

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу студента
Магомедова Имрана Борисовича
(группа ПИЖ-б-о-22-1, направление 09.03.04 «Программная инженерия»)
на тему: «Разработка веб-приложения для организации личного файлового хранилища»

Актуальность темы. Тема выпускной квалификационной работы является высокоактуальной и имеет несомненную практическую значимость. В условиях устойчивого роста объёмов личных данных, увеличения стоимости и рисков подписочных облачных сервисов (включая зависимость от провайдера и вопросы приватности) всё более востребованными становятся решения для самостоятельного размещения (self-hosted). Однако существующие платформы, такие как Nextcloud и Seafile, либо требовательны к ресурсам и пропускают файловый трафик через серверное приложение, либо используют закрытые форматы хранения, что делает их непригодными для использования на недорогих виртуальных серверах с одним процессорным ядром и одним гигабайтом оперативной памяти. Разработанное студентом веб-приложение LocalCloud направлено на решение указанной проблемы, что подтверждает обоснованность выбора темы и её практическую направленность.

Общая характеристика работы. В выпускной квалификационной работе решены все поставленные задачи. Проведён полный цикл инженерной разработки программного продукта: от анализа предметной области и исследования аналогов до проектирования архитектуры, реализации, комплексного тестирования, технико-экономического обоснования и подготовки эксплуатационной документации. Работа имеет безупречную логическую структуру, выполнена в полном соответствии с методическими указаниями и требованиями к оформлению пояснительной записки. Объём работы составляет 84 страницы основного текста, содержит 6 глав, заключение, список использованных источников (26 наименований) и 9 приложений.

Оценка содержания и качества выполнения разделов.

В первой главе студент провёл глубокий анализ предметной области личных файловых хранилищ, выявил ключевые инженерные требования (работа в условиях ограниченных ресурсов, прямая передача файлов, вынос тяжёлых операций в фон). Выполнен качественный сравнительный анализ пяти аналогов (Google Drive, Яндекс Диск, Dropbox, Nextcloud, Seafile) по семи критериям, сформулированы функциональные и нефункциональные требования по стандарту IEEE 830-1998. Обоснован выбор технологического стека (Python/FastAPI, PostgreSQL, MinIO, React) с учётом целевой конфигурации и требований к ресурсоэффективности. Представлены модели в нотациях UML и IDEF0, включая концептуальную ER-диаграмму и диаграмму вариантов использования.

Вторая глава посвящена проектированию архитектуры. Выбран и обоснован архитектурный стиль - многоуровневая клиент-серверная архитектура с выделенным объектным хранилищем и фоновым обработчиком. Архитектура смоделирована на трёх уровнях модели C4 (контекст, контейнеры, компоненты), причём отдельно обоснована применимость этой модели к немикросервисной системе. Ключевым проектным решением, заслуживающим особого внимания, является прямая передача файлового трафика между браузером и объектным хранилищем по подписанным ссылкам (presigned URLs) в обход сервера приложения, что позволяет обслуживать файлы, размер которых многократно превышает объём оперативной памяти сервера. Разработана реляционная схема базы данных PostgreSQL с поддержкой иерархии через рекурсивные CTE, мягким удалением и частичными индексами. Спроектирован REST API по спецификации OpenAPI 3.1, реализованы подсистемы многочастичной загрузки, очереди фоновых задач на основе СУБД и наследуемых прав доступа.

Третья глава демонстрирует высокий уровень реализации и организации процесса разработки. Проект организован как монорепозитарий с серверной (Python/FastAPI) и клиентской (TypeScript/React) частями, развёртывание описано средствами Docker Compose с генерацией конфигурации под ресурсы хоста. Реализовано 104 REST-эндпоинта, фоновый worker с конкурентным захватом задач через FOR UPDATE SKIP LOCKED, многочастичная загрузка с идемпотентным завершением, генерация превью с лимитами ресурсов и наследуемая модель прав доступа через рекурсивные CTE. Кодовая база соответствует принципам SOLID, DRY и KISS, применены шаблоны проектирования (Repository, Unit of Work, Facade, Dependency Injection и др.). Процесс разработки организован с использованием системы контроля версий Git (75 коммитов, стратегия Git Flow, семантическое версионирование).

В четвёртой главе проведено комплексное тестирование: 6559 модульных серверных тестов, 186 интеграционных тестов REST API, 934 клиентских теста - общее покрытие кода составляет 98,6 % для серверной части и 90,2 % для клиентской, что значительно превышает рекомендуемые пороги. Выполнены системные сквозные сценарии на развёрнутом стеке и нагрузочное тестирование целевого профиля (до 5 пользователей), подтвердившее выполнение требований к производительности (p99 задержки не превышает 177 мс при требовании в 2 секунды). Особого внимания заслуживает профессиональный анализ выявленного узкого места - голодания пула соединений базы данных при конкурентности выше целевой, с документированием причин и предложением архитектурной меры устранения. Проведено тестирование безопасности на трёх уровнях, составлен реестр дефектов.

Пятая глава содержит полное технико-экономическое обоснование. Трудоёмкость разработки рассчитана методом PERT и составляет 882 чел.-ч, полная себестоимость - 802 141 руб. Оценка эффективности тиражируемого продукта показала положительный чистый дисконтированный доход (5 817 859 руб.), индекс доходности 8,25 и дисконтированный срок окупаемости 1,6 года. Проведён анализ безубыточности и чувствительности, подтверждающий устойчивость проекта.

Шестая глава содержит анализ 7 опасных и вредных факторов рабочего места программиста, выполнены расчёты искусственного освещения, рассмотрены вопросы электробезопасности и пожарной безопасности, что соответствует требованиям к разделу охраны труда.

Использование современных технологий и инструментов. В работе применён современный стек технологий: Python 3.13, FastAPI, SQLAlchemy 2.0 (async), asynpg, PostgreSQL 16, MinIO (S3-совместимое хранилище), React 19, TypeScript, Vite, Docker Compose. Использование асинхронного программирования и архитектуры с прямой передачей файлов позволило решить ключевую инженерную задачу - обеспечение работоспособности на сервере минимальной конфигурации. Студент продемонстрировал владение системой контроля версий Git (75 коммитов, стратегия Git Flow), инструментами автоматизации (генератор конфигурации, CI), контейнеризации (Docker), нагрузочного тестирования и профилирования производительности.

Личные качества студента. За время выполнения выпускной квалификационной работы Магомедов И.Б. проявил себя как глубоко мотивированный, самостоятельный и ответственный исследователь. Работа велась систематически, с соблюдением календарного плана, при этом студент демонстрировал исключительную культуру разработки, внимание к документации, качеству кода и тестированию. Особо следует отметить его способность самостоятельно формулировать и решать нетривиальные инженерные задачи, анализировать узкие места производительности и предлагать элегантные архитектурные решения, а также высокий уровень владения инструментами и методологиями современной программной инженерии.

Общая оценка работы. Выпускная квалификационная работа Магомедова И.Б. выполнена на выдающемся профессиональном уровне, представляет собой законченное

инженерное решение, готовое к практическому применению. Продукт LocalCloud способен конкурировать с существующими self-hosted решениями за счёт ресурсоэффективности, простоты развёртывания и открытой архитектуры. Полученные архитектурные решения (прямая передача файлов, очередь задач на СУБД, наследуемые права через рекурсивные СТЕ) имеют ценность за пределами предметной области.

Заключение. Считаю, что выпускная квалификационная работа Магомедова Имана Борисовича полностью соответствует требованиям методических указаний, предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 09.03.04 «Программная инженерия», и заслуживает высшей оценки.

Рекомендуемая оценка: «отлично».

Научный руководитель:

Самойлов Филипп Владимирович,
кандидат технических наук, доцент департамента цифровых,
робототехнических систем и электроники
института перспективной инженерии
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»

Подпись: _____

Дата: «___» _____ 2026 г.